COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

I. Allure de la parabole

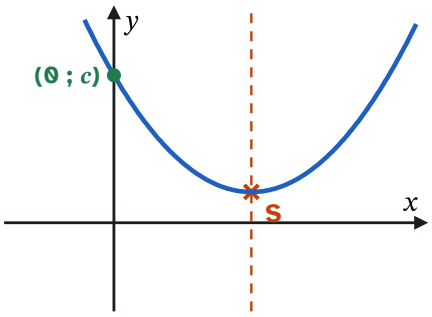
PROPRIÉTÉ · ORIENTATION ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

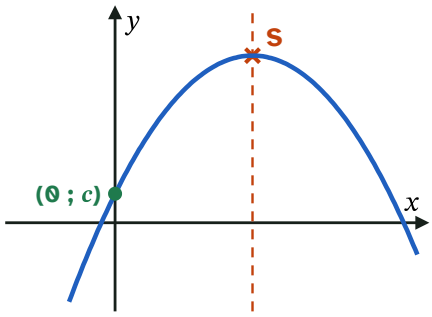
Si $a > 0$, la parabole est _____.

Si $a < 0$, la parabole est _____.

La parabole coupe l'axe des ordonnées au point _____, car $f(0) = c$.



Cas $a > 0$: S est le point le plus bas.



Cas $a < 0$: S est le point le plus haut.

EXEMPLE 4



Le nombre de clients qui entrent dans un magasin par heure, x heures après l'ouverture de 9 h, est modélisé par :

$$F(x) = -3x^2 + 24x + 15$$

1. La parabole qui représente F est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

2. Donne les coordonnées du point où cette parabole coupe l'axe des ordonnées. APP

3. Que représente ce point dans la situation ? COM

II. Sommet et axe de symétrie

PROPRIÉTÉ · SOMMET ET AXE DE SYMÉTRIE (ADMISE)

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Le sommet S de sa parabole a pour abscisse $x_S =$ _____ et pour ordonnée $y_S =$ _____.

La parabole est symétrique par rapport à _____ d'équation _____.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 5



Pendant une journée de promotion, le nombre de commandes passées par heure sur un site de vente, x heures après minuit, est modélisé par :

$$N(x) = -5x^2 + 120x + 100$$

1. Calcule l'abscisse du sommet S de la parabole. RÉA

2. Calcule l'ordonnée du sommet S. RÉA

3. Donne l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. APP

4. Interprète les coordonnées du sommet dans la situation. COM

III. Variations et extremum

PROPRIÉTÉ · VARIATIONS ET EXTREMUM

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, et S$(x_S\,;\,y_S)$ le sommet de sa parabole.

Si $a > 0$, f est _____. Elle admet _____, atteint pour $x = x_S$.

Si $a < 0$, f est _____. Elle admet _____, atteint pour $x = x_S$.

MÉTHODE · DRESSER LE TABLEAU DE VARIATIONS SUR UN INTERVALLE

1. Calculer _____ S$(x_S\,;\,y_S)$.
2. Calculer _____ de l'intervalle.
3. Placer les flèches selon _____.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 6

Une épicerie fine vend des paniers garnis. Au prix de x euros $(10 \leq x \leq 40)$, sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = -2x^2 + 100x$$

1. Calcule les coordonnées du sommet S de la parabole. RÉA

2. Calcule $R(10)$ et $R(40)$. RÉA

3. Dresse le tableau de variations de R sur [10 ; 40]. RÉA

x	
R	

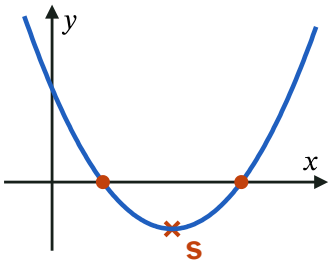
4. La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. ANA COM

IV. Nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$

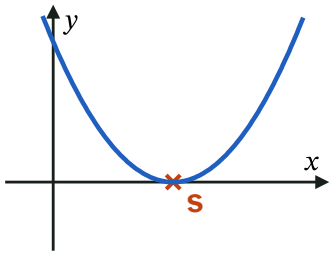
PROPRIÉTÉ · NOMBRE DE SOLUTIONS

Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont _____ à la parabole et à l'axe des abscisses.

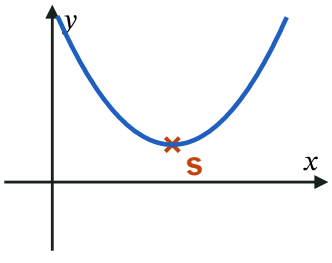
L'équation $f(x) = 0$ peut avoir _____ ou _____.



Deux points communs : deux solutions



Un point commun : une seule solution



Aucun point commun : aucune solution

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

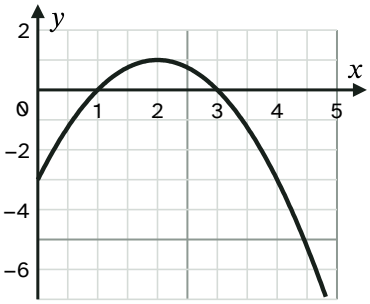
75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

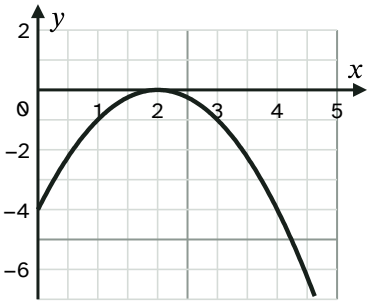
EXEMPLE 7



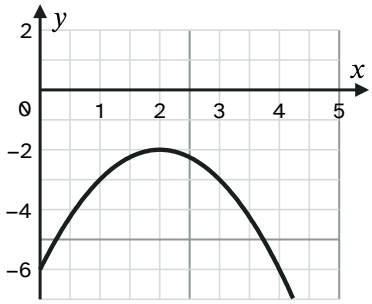
Les courbes ci-dessous représentent le bénéfice, en milliers d'euros, de trois produits d'une boutique en fonction du nombre x de produits vendus, en centaines.



Courbe de B_1



Courbe de B_2



Courbe de B_3

1 Pour chaque courbe, combien de points communs a-t-elle avec l'axe des abscisses ? APP

2 Déduis-en le nombre de solutions de chacune des équations $B_1(x) = 0$, $B_2(x) = 0$ et $B_3(x) = 0$. ANA

3 Quel produit n'est jamais rentable ? Justifie. ANA COM